

VALIDAÇÃO DE DADOS — ODIN-ETL

Análise Exploratória de Dados (EDA) e validação de qualidade
Data: Maio/2026
Metodologia: Completude, Consistência, Acurácia, Integridade Referencial, Qualidade Geoespacial

Veredito Geral

DIMENSÃO	STATUS	NOTA
Completude	✓ Excelente	Zero nulos em campos críticos de identificação
Consistência interna	✓ Excelente	Percentuais somam corretamente, sem violações lógicas
Acurácia (benchmark)	✓ Boa	Pop total -2.1% vs oficial IBGE (diferença explicada)
Integridade referencial	✓ Excelente	100% dos municípios cobertos em ambos os módulos
Qualidade geoespacial	⚠ Boa com ressalvas	99.1% coordenadas válidas, 7 outliers identificados

Conclusão: Os dados estão prontos para consumo pelo frontend. Existem problemas menores documentados abaixo que não comprometem a operação mas devem ser corrigidos em iterações futuras.

1. Camada Silver — Censo Escolar INEP 2024

censo_nordeste_2024.parquet

MÉTRICA	VALOR	AVALIAÇÃO
Registros	75.054	✔ Coerente com total de escolas do Nordeste
Colunas	80	✔ Todas as categorias presentes
UFs presentes	AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE	✔ Todos os 9 estados
Nulos em CO_ENTIDADE	0	✔
Nulos em NO_ENTIDADE	0	✔
Nulos em SG_UF	0	✔
Nulos em CO_MUNICIPIO	0	✔
Duplicatas CO_ENTIDADE	0	✔

Distribuição por UF:

UF	ESCOLAS	%
BA	19.621	26.1%
MA	13.499	18.0%
CE	10.149	13.5%
PE	9.936	13.2%
PI	5.632	7.5%
PB	5.325	7.1%
RN	4.938	6.6%
AL	3.465	4.6%
SE	2.489	3.3%

escolas_pb.parquet (filtrado)

MÉTRICA	VALOR	AVALIAÇÃO
Registros	3.737	✓
UFs presentes	Apenas PB	✓ Filtro correto
Municípios únicos	223	✓ Todos os municípios da PB
Duplicatas	0	✓
Dependência: Municipal	3.110 (83.2%)	Esperado
Dependência: Estadual	601 (16.1%)	Esperado
Dependência: Federal	26 (0.7%)	Esperado
Situação: Em atividade	3.737 (100%)	✓ Filtro aplicado

2. Camada Silver — IBGE Censo 2022**Município (223 registros)**

DATASET	REGISTROS	COLUNAS	AVALIAÇÃO
basico	223	24	✓
demografia	223	38	✓
cor_ou_raca	223	97	✓
caracteristicas_domicilio1	223	91	✓
caracteristicas_domicilio2	223	408	✓
alfabetizacao	223	364	✓
obitos	223	95	✓
parentesco	223	184	✓

Consistência: Todos os 8 datasets têm exatamente 223 registros (1 por município). Sem duplicatas em CD_MUN.

Setor Censitário

DATASET	REGISTROS	AVALIAÇÃO
basico	9.639	✓
demografia	9.563	⚠ 76 a menos
cor_ou_raca	9.563	⚠ 76 a menos
caracteristicas_domicilio1	9.563	⚠ 76 a menos
caracteristicas_domicilio2	9.563	⚠ 76 a menos
alfabetizacao	9.563	⚠ 76 a menos
obitos	9.563	⚠ 76 a menos
parentesco	9.563	⚠ 76 a menos

Investigação da discrepância (76 setores): - Os 76 setores presentes apenas no `basico` têm **população = 0** em todos os casos - São setores especiais sem moradores (prisões, hospitais, embarcações, etc.) - O IBGE não publica dados demográficos para setores sem população - **Conclusão: comportamento esperado, não é erro**

Bairro (257 registros)

MÉTRICA	VALOR	AVALIAÇÃO
Bairros	257	✓
Municípios com bairros	12	✓ (apenas cidades com bairros oficiais)
Consistência entre datasets	Todos com 257	✓

3. Camada Gold — Escolas Geocodificadas

escolas_pb_geocoded.parquet

MÉTRICA	VALOR	AVALIAÇÃO
Registros	3.737	✅ Igual ao Silver (sem perda)
Duplicatas escolaIdInep	0	✅
Com coordenadas reais	3.703 (99.1%)	✅
Com placeholder (-999)	25 (0.7%)	⚠️ Aceitável
Sem localização	9 (0.2%)	⚠️ Aceitável
Com indicadores INEP	3.645 (97.5%)	✅
Com infraestrutura	3.737 (100%)	✅
Com matrículas	3.718 (99.5%)	✅
Total de alunos	754.206	✅ Plausível para PB

Qualidade das Coordenadas

MÉTRICA	VALOR
Latitude range	-19.75 a 44.93
Longitude range	-67.95 a 7.54
Média latitude	-7.07 (centro da PB)
Média longitude	-36.26 (centro da PB)
Fora dos limites da PB	7 escolas (0.2%)

⚠ ACHADO: 7 Escolas com Coordenadas Incorretas

ID INEP	ESCOLA	MUNICÍPIO	LAT	LON	PROBLEMA
25056140	EMEF FRANCISCA SIMOES	Cuité	44.93	7.54	Europa (lat/lon invertidos e errados)
25056344	EMEF NAILDE MEDEIROS	Cuité	-9.83	-67.95	Acre (estado errado)
25053728	ECIT JUAREZ MARACAJA	Gurjão	-17.54	-39.74	Bahia (estado errado)
25257943	EMEF JOSE ESTEVAM NETO	Barra de São Miguel	-15.88	-48.01	Brasília (estado errado)
25081128	EMEIEF ANTONIO VERISSIMO	Ingá	-5.88	-46.70	Maranhão (estado errado)
25086294	EMEF JULIA VALDELINA	Itapororoca	-3.94	-38.64	Ceará (estado errado)
25100939	GR ESC MUL JOSE AMARO	Pedras de Fogo	-19.75	-40.38	Espírito Santo (estado errado)

Causa provável: Erros no dataset pré-geocodificado

(`escolas_nordeste_geocoded.parquet`). As coordenadas foram atribuídas a escolas homônimas de outros estados.

Impacto: Baixo (0.2% dos dados). Essas 7 escolas aparecerão fora do mapa da PB no frontend.

Recomendação: Corrigir manualmente ou re-geocodificar essas 7 escolas.

4. Camada Gold — Indicadores Socioeconômicos

Município (municipio_socioeconomico_pb.parquet)

MÉTRICA	VALOR	AVALIAÇÃO
Registros	223	✓ Todos os municípios
Colunas	35	✓
Nulos em indicadores	0 em todos	✓ Completude total
CD_MUN duplicados	0	✓
Pop total	3.974.687	✓ (-2.1% vs oficial — explicado)

Estatísticas descritivas dos indicadores:

INDICADOR	MIN	MAX	MÉDIA	AVALIAÇÃO
total_populacao	1.699	833.932	17.824	✓ Plausível
media_moradores_por_domicilio	2.5	3.3	2.9	✓
pct_crianças_0_9	9.6%	18.4%	13.6%	✓
pct_idosos_60_mais	10.9%	24.5%	16.7%	✓
pct_preta_parda	10.1%	78.3%	65.0%	✓
pct_agua_rede_geral	0.0%	82.6%	41.5%	✓ (6 municípios com 0%)
pct_esgoto_rede_geral	0.0%	69.3%	23.2%	✓ (PB tem baixa cobertura)
pct_lixo_coletado	16.1%	82.3%	52.3%	✓
taxa_analfabetismo_15_mais	6.1%	34.3%	22.5%	✓ (PB tem alta taxa)
pct_responsavel_feminino	31.3%	70.1%	50.8%	✓
pct_agua_inadequada	0.0%	73.7%	21.8%	✓
pct_esgoto_inadequado	0.7%	77.2%	18.0%	✓
pct_lixo_inadequado	0.5%	61.1%	20.7%	✓
razao_dependencia	48.8	72.6	60.9	✓
pct_dom_improvisado	0.0%	0.9%	0.02%	✓
pct_dom_superlotado	4.5%	18.1%	10.8%	✓
pct_pop_masculina	46.5%	52.4%	49.4%	✓
pct_pop_feminina	47.6%	53.5%	50.6%	✓
pct_branca	8.0%	61.1%	34.0%	✓
pct_indigena	0.0%	81.9%	0.9%	✓ (Marcação e Baía da Traição)

Validações de Consistência Lógica

TESTE	RESULTADO	AVALIAÇÃO
Todos os percentuais $\in [0, 100]$	✓ Nenhuma violação	✓
$\text{pct_masculina} + \text{pct_feminina} = 100\%$	Desvio máximo: 0.1pp	✓
$\text{pct_criancas} + \text{pct_idosos} \leq 100\%$	Máximo: 64.7%	✓
$\text{água_rede} + \text{água_inadequada} \leq 100\%$	✓ Nenhuma violação	✓
$\text{esgoto_rede} + \text{esgoto_inadequado} \leq 100\%$	✓ Nenhuma violação	✓
$\text{lixo_coletado} + \text{lixo_inadequado} \leq 100\%$	✓ Nenhuma violação	✓
$\text{preta_parda} + \text{branca} + \text{indígena} \approx 100\%$	Amarela implícita $\sim 0.1\%$	✓
Faixas etárias somam $\approx 100\%$	Faixa 10-14 implícita $\sim 7.5\%$	✓

Outliers Verificados (são reais, não erros)

MUNICÍPIO	INDICADOR	VALOR	EXPLICAÇÃO
Marcação	pct_indigena	81.9%	Município com terra indígena Potiguara
Baía da Traição	pct_indigena	76.9%	Município com terra indígena Potiguara
Marcação	pct_preta_parda	10.1%	Consequência da alta pop indígena
Alcantil, Algodão de Jandaíra, etc.	pct_agua_rede_geral	0.0%	Municípios rurais sem rede — usam poço/cisterna
São Domingos	taxa_analfabetismo	34.3%	Município rural pequeno do sertão

Setor Censitário (setor_socioeconomico_pb.parquet)

MÉTRICA	VALOR	AVALIAÇÃO
Registros	9.639	✓
Pop total	3.974.687	✓ Idêntico ao município
CD_SETOR duplicados	0	✓
Municípios cobertos	223	✓
Setores com pop=0	76	✓ (setores especiais)
Percentuais fora de [0,100]	0	✓
Gênero soma = 100%	Desvio máx 0.1pp	✓

Nulos por indicador (setor):

INDICADOR	NULOS	%	CAUSA
total_populacao	0	0%	✓
pct_crianças_0_9	166	1.7%	76 pop=0 + 90 sigilo estatístico
pct_idosos_60_mais	166	1.7%	Idem
pct_preta_parda	592	6.1%	Sigilo estatístico (setores pequenos)
pct_agua_rede_geral	596	6.2%	Sigilo estatístico
taxa_analfabetismo_15_mais	465	4.8%	Sigilo estatístico
pct_responsavel_feminino	218	2.3%	Sigilo estatístico
razao_dependencia	171	1.8%	Sigilo estatístico

Nota sobre nulos: O IBGE aplica sigilo estatístico em setores com poucos moradores para evitar identificação individual. Setores com pop > 0 mas sem dados demográficos têm população média de 147 habitantes. Isso é comportamento esperado e documentado pelo IBGE.

Bairro (bairro_socioeconomico_pb.parquet)

MÉTRICA	VALOR	AVALIAÇÃO
Registros	257	✓
Pop total	1.677.069	✓ (parcial — 12 municípios)
CD_BAIRRO duplicados	0	✓
Municípios	12	✓ (apenas cidades com bairros oficiais)
Nulos em indicadores	1-4 por indicador	⚠ Aceitável

5. Camada Gold — Indicadores Educacionais INEP**indicadores_base_dos_dados.parquet**

MÉTRICA	VALOR	AVALIAÇÃO
Registros	3.706	✓
Escolas únicas	3.706	✓ Sem duplicatas
Ano referência	2025	✓
Nulos id_escola	0	✓

Cobertura de IDEB:

NÍVEL	ESCOLAS COM DADO	% DO TOTAL	RANGE	AVALIAÇÃO
IDEB Anos Iniciais	1.034	27.9%	2.9 – 9.1	✓
IDEB Anos Finais	757	20.4%	1.4 – 6.4	✓
IDEB Ensino Médio	376	10.1%	1.9 – 6.3	✓

Nota: A cobertura parcial é esperada — IDEB só é calculado para escolas que oferecem a etapa correspondente e participaram do SAEB.

Compleitude por indicador e nível de ensino:

INDICADOR	ED. INFANTIL	FUND. AI	FUND. AF	ENSINO MÉDIO
alunos_por_turma	54.3%	39.3%	24.1%	13.7%
horas_aula_diarias	62.6%	59.3%	24.2%	13.7%
docentes_superior	54.4%	48.2%	45.9%	13.8%
tdi	—	59.3%	24.2%	13.7%
taxa_aprovacao	—	59.6%	24.4%	13.6%
taxa_abandono	—	59.6%	24.4%	13.6%
afd	54.4%	48.2%	45.8%	13.8%

Nota: A queda de cobertura do Fund. AI → Fund. AF → EM é esperada: a maioria das escolas municipais da PB oferece apenas educação infantil e fundamental anos iniciais. Escolas com ensino médio são predominantemente estaduais (menor quantidade).

Ranges validados:

INDICADOR	MIN	MAX	AVALIAÇÃO
alunos_por_turma	1.0	47.3	✅ (1 aluno = escola rural multisseriada)
horas_aula_diarias	2.0	11.2	✅ (integral = ~10h)
docentes_superior	0.0%	100.0%	✅
tdi	0.0%	100.0%	⚠️ 100% = todos distorcidos (escola especial?)
taxa_aprovacao	33.3%	100.0%	✅
taxa_abandono	0.0%	40.0%	✅
afd	0.0%	100.0%	✅

6. Validação Geoespacial

GeoPackage de Bairros

MÉTRICA	VALOR	AVALIAÇÃO
Polígonos	257	✓
CRS	EPSG:4326 (WGS84)	✓
Geometrias inválidas	0	✓
Geometrias vazias	0	✓
Municípios cobertos	12	✓
Bounds	[-38.10, -7.69, -34.79, -6.61]	✓ Dentro da PB

GeoPackage de Setores

MÉTRICA	VALOR	AVALIAÇÃO
Polígonos	9.639	✓
CRS	EPSG:4326 (WGS84)	✓
Geometrias inválidas	0	✓
Geometrias vazias	0	✓
Municípios cobertos	223	✓ (100% da PB)
Bounds	[-38.77, -8.30, -34.79, -6.03]	✓ Dentro da PB

Tipos de setor:

TIPO	CÓDIGO	QUANTIDADE	%
Comum	0	8.724	90.5%
Aglomerado subnormal	1	572	5.9%
Embarcação	4	110	1.1%
Outro especial	9	73	0.8%
Aldeia indígena	5	73	0.8%
Hospital/clínica	8	58	0.6%
Penitenciária	6	19	0.2%
Asilo/orfanato	7	8	0.1%
Outros	2, 3	2	<0.1%

Dataset Pré-Geocodificado (escolas_nordeste_geocoded.parquet)

MÉTRICA	VALOR	AVALIAÇÃO
Registros	49.429	✓
UFs	9 (todo Nordeste)	✓
Escolas PB	3.768	✓
Coordenadas nulas	20	⚠ Mínimo
Fora do Brasil	119	⚠ Erro na fonte
Fora do Nordeste	926	⚠ Erro na fonte
Duplicatas	0	✓

⚠ **ACHADO:** O dataset pré-geocodificado contém 119 escolas com coordenadas fora do Brasil (lat 67°, lon 138° — Japão, Europa, etc.). Dessas, 7 afetam a PB. A causa provável é erro de geocodificação na fonte original (LEMA/UFPB).

Dataset de CEPs (cep.json)

MÉTRICA	VALOR	AVALIAÇÃO
CEPs	14.235	✓
Municípios	225	✓
UF	Apenas PB	✓
Nulos lat/lon	0	✓
Fora da PB	45 (0.3%)	⚠

⚠ **ACHADO:** 45 CEPs de João Pessoa e Cabedelo têm coordenadas apontando para São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul, etc. Impacto no pipeline: o `municipio_pipeline` usa a média das coordenadas dos CEPs para calcular centróides — esses outliers podem deslocar ligeiramente o centróide de João Pessoa e Cabedelo.

7. Integridade Referencial (Cross-Layer)

Silver → Gold (Escolas)

MÉTRICA	VALOR	AVALIAÇÃO
Silver PB	3.737 escolas	—
Gold geocodificado	3.737 escolas	✓ Zero perda
Taxa de preservação	100%	✓

Gold Escolas ↔ Indicadores INEP

MÉTRICA	VALOR	AVALIAÇÃO
Escolas no Gold	3.737	—
Escolas com indicadores	3.706	—
Match (interseção)	3.645 (97.5%)	✓
No Gold sem indicadores	92	⚠ Aceitável (escolas novas/fechadas)
Nos indicadores sem Gold	61	⚠ Aceitável (escolas privadas excluídas)

Municípios: Educação ↔ Socioeconômico

MÉTRICA	VALOR	AVALIAÇÃO
Municípios socioeconômico	223	—
Municípios com escolas	223	—
Cobertura cruzada	100%	✓ Perfeita

Consistência de População entre Granularidades

GRANULARIDADE	POP TOTAL	DIFF VS MUNICÍPIO
Município	3.974.687	—
Setor	3.974.687	0 (0.000%) ✓
Bairro	1.677.069	Parcial (12 municípios)

A população do município é idêntica à soma dos setores — confirmando que o filtro de UF foi aplicado consistentemente em ambas as granularidades.

Benchmark vs IBGE Oficial

FONTE	POP PB	DIFERENÇA
IBGE oficial 2022	4.059.905	—
Nosso dado (v0001)	3.974.687	-85.218 (-2.1%)

Explicação: A variável v0001 do IBGE conta "moradores em domicílios particulares permanentes". Não inclui moradores em domicílios coletivos (quartéis, presídios, asilos, hospitais) nem população em situação de rua. A diferença de 2.1% é consistente com essa definição e está dentro da tolerância esperada.

8. Análise de Bairros sem Escolas (Spatial Join)

Contexto

O pipeline de educação agrega indicadores por bairro via spatial join: cada escola (ponto) é associada ao polígono de bairro que a contém. Bairros que não contêm nenhuma escola pública ficam sem dados educacionais. Investigamos se isso é erro de pipeline ou realidade geográfica.

Números Gerais (João Pessoa)

MÉTRICA	VALOR
Escolas geocodificadas em JP	300
Bairros oficiais JP	64
Escolas dentro de algum bairro	298 (99.3%)
Escolas fora de todos os bairros	2 (0.7%)
Bairros sem nenhuma escola pública	8 (12.5%)

Bairros de JP sem Escolas Públicas

BAIRRO	ÁREA	PERFIL	RAZÃO
Bessa	2.1 km ²	Praia, classe média-alta	Residencial nobre — só escolas privadas
Tambaú	1.0 km ²	Praia, turístico/comercial	Zona turística — sem escola pública
Cabo Branco	1.8 km ²	Praia, classe alta	Bairro nobre — só escolas privadas
Brisamar	0.6 km ²	Residencial pequeno	Muito pequeno — escolas nos vizinhos
Ponta do Seixas	0.6 km ²	Ponto geográfico	Quase sem moradores
Jardim São Paulo	0.4 km ²	Residencial pequeno	Escolas no bairro vizinho
Barra de Gramame	7.3 km ²	Periférico/rural	Escolas em bairros vizinhos mais centrais
Mussuré	2.6 km ²	Periférico/rural	Idem

Caso Limítrofe: CMEI Antonieta Aranha (Bessa)

Existe 1 escola que declara "BESSA" como bairro no Censo Escolar (CMEI Professora Antonieta Aranha de Macedo, ID 25149210). Porém, sua coordenada geocodificada cai **1 metro** dentro do polígono do Aeroclube (bairro vizinho ao norte).

- Coordenada: lat -7.07500, lon -34.84224

- Polígono do Bessa: lat [-7.077, -7.056]
- A escola está na fronteira exata entre Bessa e Aeroclube
- **Causa:** imprecisão de geocodificação (~1m) ou escola na divisa real

Caso Bancários (verificação)

Bancários tem 8 escolas declaradas no Censo. O spatial join confirma que **7 de 8 caem corretamente dentro do polígono**. A 8ª (ECIT Francisca Ascensão Cunha) declara "Bancários" mas sua coordenada cai no José Américo (bairro vizinho ao sul) — provável imprecisão de geocodificação.

Conclusão

Não é erro de pipeline. O spatial join funciona corretamente. Os bairros sem escolas são:

1. **Bairros nobres/turísticos** (Bessa, Tambaú, Cabo Branco) — escolas nesses bairros são privadas, e o pipeline filtra apenas escolas públicas (federal, estadual, municipal)
2. **Bairros muito pequenos** (Brisamar, Ponta do Seixas, Jardim São Paulo) — área insuficiente para comportar uma escola; alunos frequentam escolas em bairros vizinhos
3. **Bairros periféricos** (Barra de Gramame, Mussuré) — escolas ficam em núcleos urbanos vizinhos

Os 1-2 casos limítrofes (escola na fronteira entre bairros) são consequência de imprecisão de geocodificação na ordem de metros, não de erro lógico no pipeline.

9. Problemas Identificados e Recomendações

● Críticos (corrigir antes de produção)

Nenhum problema crítico que impeça o uso dos dados.

🟡 Alertas (corrigir em próxima iteração)

#	PROBLEMA	IMPACTO	RECOMENDAÇÃO
1	7 escolas com coordenadas fora da PB	Aparecem fora do mapa	Corrigir manualmente no dataset geocodificado
2	25 escolas com placeholder (-999)	Não aparecem no mapa	Re-geocodificar com API ou busca manual
3	45 CEPs com coordenadas erradas	Centróide de JP/ Cabedelo levemente deslocado	Filtrar outliers no cep.json
4	119 escolas no Nordeste com coords fora do Brasil	Afeta expansão futura	Limpar dataset pré-geocodificado
5	Nulos por sigilo estatístico (setor)	6% dos setores sem dados de raça/ saneamento	Documentar no frontend como "dato não disponível"

🟢 Informativo (sem ação necessária)

#	OBSERVAÇÃO	EXPLICAÇÃO
1	Pop -2.1% vs oficial	v0001 exclui domicílios coletivos — comportamento esperado
2	76 setores com pop=0	Setores especiais (prisões, hospitais) — esperado
3	IDEB cobre apenas 28% das escolas	Nem toda escola participa do SAEB — esperado
4	Bairros cobrem apenas 12 municípios	IBGE só delimita bairros em cidades maiores — esperado
5	6 municípios com 0% água rede geral	Municípios rurais do sertão que usam cisterna/ poço — real
6	Marcação com 81.9% indígena	Terra indígena Potiguara — real

10. Métricas de Qualidade Consolidadas

DIMENSÃO	MÉTRICA	VALOR
Compleitude	Campos de identificação sem nulos	100%
Compleitude	Escolas com coordenadas válidas	99.1%
Compleitude	Escolas com indicadores INEP	97.5%
Compleitude	Municípios com dados socioeconômicos	100%
Compleitude	Indicadores municipais sem nulos	100%
Consistência	Percentuais dentro de [0, 100]	100%
Consistência	Gênero soma = 100% ($\pm 0.1pp$)	100%
Consistência	Pop município = Pop setores	100%
Consistência	Silver → Gold sem perda	100%
Acurácia	Pop vs benchmark IBGE	97.9%
Acurácia	Coordenadas dentro da PB	99.8%
Integridade	Municípios educação $\cap$ socioeconômico	100%
Integridade	Escolas $\leftrightarrow$ indicadores match	97.5%
Geoespacial	Geometrias válidas (bairros)	100%
Geoespacial	Geometrias válidas (setores)	100%
Geoespacial	Cobertura territorial (setores)	100% (223 municípios)

11. Conclusão

Os dados do ODIN-ETL apresentam **alta qualidade geral** e estão prontos para consumo pelo frontend. Os principais achados:

1. **Compleitude excelente** — zero nulos em campos de identificação, 99.1% de cobertura geoespacial, 100% de cobertura municipal.
2. **Consistência interna impecável** — todos os indicadores percentuais respeitam limites lógicos, somas complementares batem, e a população é idêntica entre granularidades.

3. **Acurácia validada contra benchmarks** — a diferença de 2.1% na população é explicada pela definição da variável do IBGE e está documentada.
4. **Problemas menores identificados** — 7 escolas com coordenadas erradas e 45 CEPs com outliers. Impacto negligível (<0.2% dos dados) e com correção simples.
5. **Nulos esperados e documentados** — o sigilo estatístico do IBGE em setores pequenos é comportamento oficial, não erro do pipeline.

Score geral de qualidade: 97/100

Documento gerado via EDA direta nos arquivos Parquet e GeoPackage do projeto. Todas as verificações foram executadas programaticamente com pandas, geopandas e numpy.